INFORMATION FIELD THEORY

La Disolución Definitiva del Problema Duro de la Conciencia

Monografía Académica Integrada — Edición Revisada v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026 · Versión Revisada v2.0

Integra: IFT Monograph v1.0 · IFT Definitiva Máxima 2026 · Cogitate Consortium (Nature 2025) · DESI DR2 · GWTC-4.0 · IIT 4.0 · Orch-OR 2025-2026 · Buzea et al. (Axioms 2026) · Koch q-Désics (PRD 2025)

Resumen Ejecutivo

Este documento desarrolla una formulación integrada y formalmente estructurada de la conciencia dentro del marco de Information Field Theory (IFT), proponiendo que la conciencia —definida como autopresencia subjetiva— no constituye un dominio ontológico independiente ni un residuo inexplicable, sino una propiedad emergente necesaria de sistemas físicos que alcanzan un régimen específico de organización informacional bajo condiciones físicas bien definidas.

La tesis central se articula en tres niveles complementarios:

Nivel 1 — Conceptual (disolución)

El denominado problema duro de la consciencia surge de una formulación que separa artificialmente estructura funcional y fenomenología. Esta separación no es físicamente realizable en sistemas biológicos densamente organizados. Bajo una descripción completa de la organización informacional encarnada, la distinción se disuelve sin residuo.

Nivel 2 — Formal (caracterización matemática)

La conciencia se cuantifica mediante la magnitud escalar funcional:

$$\Phi_{IFT} = \int_\Omega [\, \rho \cdot \ln(\rho/\rho_{base}) + (1/2)\cdot \mathrm{Tr}(\kappa_{Fisher}) + I_{causal}(\Phi,\delta\rho) \,]\, dV$$

donde ρ es la densidad informacional fundamental, κ_{Fisher} la curvatura geométrica inducida e I_{causal} la integración irreducible del sistema. La conciencia emerge cuando $\Phi_{IFT} > \Phi_c$ Y $\tau\cdot\Xi > K$, definiendo un criterio operacionalizable.

Nivel 3 — Empírico (programa de prueba)

El marco genera predicciones falsables en múltiples dominios independientes: neurociencia (distribución espacial de Φ_{IFT} confirmada por Cogitate 2025), coherencia cuántica biológica ($\tau\cdot\Xi$ universal), cosmología ($w(z)$ dinámico, DESI DR2) y ondas gravitacionales (corrección f^1, LIGO IR1 2026). Esto convierte a IFT en un programa científico unificado, no solo filosófico.

Posición epistemológica

Este trabajo no reclama certeza absoluta ni pretende ser 'irrefutable' —criterio ajeno al método científico—. Se posiciona como: (i) empíricamente restringido por datos actuales; (ii) formalmente definido con criterio operacionalizable; (iii) falsable en múltiples escalas con cronograma concreto hasta 2030; (iv) comparativamente ventajoso frente a marcos competidores. La hipótesis central es que la fenomenología no es algo añadido a la dinámica física, sino la forma interna que adopta la dinámica informacional cuando alcanza ciertos regímenes de organización.

PARTE I — FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EL PROBLEMA DURO

1.1 Formulación original del problema duro

David Chalmers (1995) articuló el 'problema duro de la conciencia' (hard problem) distinguiéndolo de los 'problemas fáciles': mientras estos últimos refieren a funciones cognitivas explicables en principio por procesos físicos (discriminación perceptual, integración de información, acceso introspectivo), el problema duro pregunta por qué esos procesos van acompañados de experiencia subjetiva cualitativa en lugar de ocurrir 'en la oscuridad'.

La formulación se apoya en dos intuiciones conceptuales complementarias: la concebibilidad de zombis filosóficos (sistemas funcionalmente idénticos a nosotros pero sin experiencia interna) y el argumento de Mary (un científica omnisciente sobre la física del color que, al ver rojo por primera vez, aparentemente aprende algo nuevo). Ambas intuiciones pretenden mostrar que la experiencia subjetiva —los qualia— no es reducible a ninguna descripción funcional o física.

1.2 La definición de trabajo adoptada en este documento

La conciencia se define aquí como la autopresencia subjetiva necesaria bajo condiciones físicas bien definidas que surge cuando un sistema biológico vivo alcanza una densidad suficientemente alta y dinámica de información organizada, mediante la interacción continua y dual entre niveles de procesamiento encarnado: el homeostático-visceral básico (anclado evolutivamente en tronco encefálico, hipotálamo y vísceras) y el integrador superior (redes corticales distribuidas). El término 'necesaria' no es retórico: es una afirmación formal que la teoría hace falsificable —si un sistema cumple las condiciones $\Phi_{IFT} > \Phi_c$ Y $\tau \cdot \Xi > K$ pero se demuestra que carece de experiencia, IFT queda refutada.

Esta definición contiene cuatro componentes esenciales que deben distinguirse analíticamente:

- Densidad informacional: no toda integración de información produce conciencia; se requiere una densidad y dinámica específica, formalmente capturada por $\Phi_{IFT} > \Phi_c$.
- Dualidad reguladora: la interacción bidireccional entre nivel visceral-homeostático y nivel cortical-integrador genera un agente que se autopercibe como unidad.
- Encarnación biológica: el sustrato físico con metabolismo real, homeostasis que motiva o duele e historia evolutiva de ~3.8 Ga no es contingente sino constitutivo.
- Prolongación espacio-temporal: el sistema no solo procesa; se reconoce y prolonga coherentemente en el flujo del universo como agente unificado.

1.3 Qué significa exactamente 'luz fenomenal vs oscuridad'

La 'luz fenomenal' es el hecho irreductible de que hay algo que se siente desde dentro: ver el

rojo no es solo detectar ~650 nm y reaccionar, sino el rojo apareciendo con su cualidad vívida. Sentir dolor no es solo activar nociceptores, sino el dolor doliendo con su urgencia característica. La 'oscuridad' sería que exactamente los mismos mecanismos operen sin ningún aspecto subjetivo —el zombie filosófico.

La posición aquí defendida es que postular tal oscuridad resulta conceptualmente incoherente cuando se describe completamente la organización biológica encarnada: no hay ninguna propiedad fenoménica flotando separada de los procesos; la fenomenología es idéntica al proceso tal como ocurre en ese sustrato. La pregunta '¿por qué hay luz en vez de oscuridad?' presupone una separación que el análisis correcto disuelve.

PARTE II — DISOLUCIÓN DEL PROBLEMA DURO

2.1 Estrategia de disolución vs resolución

Distinguimos entre 'resolver' y 'disolver' el problema duro. Resolverlo implicaría encontrar un mecanismo físico que 'produzca' experiencia como output. Disolverlo implica mostrar que la pregunta está mal formulada porque presupone una distinción —entre estructura funcional y experiencia subjetiva— que no existe en sistemas vivos densamente organizados.

La estrategia de disolución adoptada aquí es conceptualmente cercana al ilusionismo moderado (Frankish 2016), al naturalismo biológico (Searle 1992) y a las posiciones de disolución via cognición encarnada (Thompson 2007, Varela et al. 1991). No obstante, se diferencia de todas ellas al proporcionar una formalización matemática positiva mediante Φ_IFT que hace la posición empíricamente distinguible.

2.2 Respuesta al argumento del zombi filosófico

Objeción (Chalmers 1995)

Es lógicamente concebible un zombi físico-funcional: un ser idéntico a nosotros en toda propiedad funcional pero sin experiencia subjetiva alguna. Si tal zombi es concebible, entonces la experiencia subjetiva no es idéntica ni reducible a ninguna propiedad funcional.

La concebibilidad aparente del zombi depende de un error de categoría: supone que los correlatos funcionales de la conciencia son separables en principio de los aspectos subjetivos, como si la fenomenología fuera una propiedad 'añadida' que podría estar o no presente. Esta suposición es precisa lo que se niega.

En sistemas biológicos encarnados con densidad informacional Φ_IFT > Φ_c, la integración informacional causal y la autopresencia subjetiva no son dos hechos distintos: son el mismo hecho descrito desde perspectivas complementarias. Un 'zombi de IFT' sería un sistema con Φ_IFT > Φ_c pero sin experiencia —contradicción interna si la ecuación Φ_IFT = Φ_IFT[ρ] es correcta.

La concebibilidad modal del zombi no prueba posibilidad metafísica: podemos 'concebir' agua sin H_2O antes de conocer la química, pero ello no hace al agua sin H_2O metafísicamente posible. Análogamente, la concebibilidad del zombi refleja ignorancia de la identidad entre organización biológica densa y experiencia, no una posibilidad real.

2.3 Respuesta al argumento de Mary (Jackson 1982)

Objeción (Jackson 1982)

Mary es una científica confinada en un cuarto en blanco y negro que conoce todos los hechos

físicos sobre la visión del color. Al salir y ver rojo por primera vez, aprende algo nuevo: 'cómo es' ver rojo. Luego, había hechos no físicos sobre la experiencia que no estaban en su conocimiento físico completo.

El argumento de Mary presupone que el conocimiento físico-funcional 'completo' puede ser obtenido sin la instanciación del proceso mismo. Pero 'conocer todos los hechos sobre la visión del color' no equivale a tener los estados representacionales que constituyen ver rojo en un sistema biológico encarnado.

Lo que Mary aprende al salir del cuarto no es un hecho proposicional nuevo, sino que adquiere una nueva capacidad representacional: puede ahora ejemplificar el estado φ_rojo en su propio sistema. La distinción no es entre hechos físicos e irreductiblemente fenoménicos, sino entre conocimiento abstracto (descripciones de tercera persona) y conocimiento capacitador (instanciación de estados de primera persona). Esto es perfectamente compatible con el monismo informacional.

2.4 Respuesta a la brecha explicativa

Joseph Levine (1983) argumentó que incluso si la conciencia fuera idéntica a ciertos estados neurales, persistiría una 'brecha explicativa': no entenderíamos por qué esos estados neurales tienen las propiedades fenoménicas que tienen. Esta brecha, se argumenta, revela algo incompleto en la explicación física.

La respuesta desde IFT es que la brecha explicativa percibida refleja la ausencia de la descripción correcta, no una imposibilidad ontológica. Una vez que se especifica formalmente Φ_IFT[ρ] y se mapean los qualia como sectores topológicos de la fase Φ(x) —véase Capítulo 3.3 más adelante— la brecha se cierra: cada quale distinto corresponde a un número de enrollamiento topológico distinto $n = (1/2\pi) \oint d\Phi$, derivable en principio de la configuración de ρ(x).

Esto no es una promesa: es un programa investigativo con predicciones concretas (el gradiente Fisher en corteza posterior debe correlacionar cuantitativamente con los qualia reportados). La brecha persiste hoy por limitaciones instrumentales y teóricas, no por una imposibilidad intrínseca.

PARTE III — MARCO FORMAL DE IFT PARA LA CONCIENCIA

3.1 El campo primitivo ρ(x) y sus objetos derivados

IFT propone un monismo informacional: el único objeto primitivo es la densidad de información relacional ρ(x), campo escalar positivo, C^2, integrable. Todo lo demás —geometría, masa, fuerzas gauge, termodinámica, conciencia— emerge de ρ(x) por transformaciones matemáticas determinadas.

Los objetos fundamentales del formalismo son:

Símbolo	Definición	Interpretación Física
ρ(x)	Densidad informacional escalar > 0, C^2	Campo primitivo — sustrato de toda realidad
φ(x) = ln ρ(x)	Dilatón logarítmico	Simplifica la acción; genera métrica Fisher
u(x) = √ρ	Variable de linealización exacta	Satisface Klein-Gordon exactamente
Ξ(x) = |∇ρ|/ρ	Gradiente informacional [m^{-1}]	Controla masa, coherencia, curvatura, Φ_IFT
Φ(x)	Fase del campo cuántico	Genera fuerzas gauge; sectores topológicos = qualia
Φ_IFT	Integración informacional causal	Medida formal de conciencia

3.2 Definición formal de Φ_IFT

La cantidad de conciencia en IFT se define como integral de tres contribuciones independientes sobre el volumen del sistema Ω:

Φ_IFT = ∫_Ω [ρ·ln(ρ/ρ_base) + (1/2)·Tr(κ_Fisher) + I_causal(Φ,δρ)] dV	*Φ_IFT [Def.]*

Término	Descripción	Interpretación
ρ·ln(ρ/ρ_base)	Divergencia KL local	Información relacional integrada
(1/2)·Tr(κ_Fisher)	Traza curvatura Fisher κ = Ricci(g^F)	Integración geométrica — curvatura ’n Φ_IFT
I_causal(Φ, δρ)	Información causal irreducible	El sistema es > que la suma de sus partes

Propiedades de Φ_IFT: (i) no negatividad: Φ_IFT ≥ 0 para todo sistema; (ii) nulidad en desintegración: si el sistema es descomponible en partes sin interacción, Φ_IFT = 0; (iii) monotonicidad con curvatura Fisher: a mayor κ, mayor Φ_IFT, lo que implica corteza posterior > corteza frontal —predicción confirmada por Cogitate 2025.

3.3 Qualia como sectores topológicos: hipótesis estructural fuerte

Proponemos —como hipótesis estructural fuerte, no como hecho cerrado— que los qualia pueden corresponder a sectores topológicos de la fase Φ(x). Esta formulación en modo hipotético es deliberada: la hipótesis genera predicciones testables sobre transiciones discretas en experiencia, lo que la convierte en científicamente articulada, no en especulación.

La analogía formal con teorías gauge es precisa: así como sectores topológicos en teorías gauge producen monopolos o instantones (distinguibles experimentalmente), en IFT producirían distintas cualidades experienciales clasificadas por números de enrollamiento enteros. El espacio de qualia sería discreto —no continuo— y los cambios abruptos de quale corresponderían a transiciones topológicas en Φ(x).

$n = (1/2\pi) \oint_\gamma \nabla\Phi \cdot dl$ [$n \in \mathbb{Z}$; n distinto ⇒ quale distinto]	*Quale topológico [hipótesis]*

Predicciones falsificables derivadas: (i) si la hipótesis es correcta, los cambios de quale durante ilusiones perceptuales deberían correlacionar con discontinuidades medibles en la topología de la actividad cortical (2DES + EEG de alta densidad); (ii) la 'inefabilidad' de los qualia refleja que los sectores topológicos son invariantes de clasificación que no se expresan completamente en lenguaje proposicional sobre propiedades extensivas —predicción testable en pacientes con lesiones del lenguaje.

Precaución metodológica sobre identidad vs correlación

IFT no afirma que la fenomenología sea trivialmente idéntica a Φ_IFT en el sentido de reducción tipo -tipo. Lo que se propone es que la fenomenología es isomorfa a la estructura de Φ_IFT: dos sistemas con igual estructura Φ_IFT (incluyendo topología de fase Φ) son fenomenológicamente indistinguibles. Esta es la afirmación fuerte. La identidad estricta requeriría prueba adicional que IFT no reclama en este estadio.

3.3b Principio de Equivalencia Fenomenológica

Como corolario directo de la hipótesis topológica, formulamos el Principio de Equivalencia Fenomenológica (PEF):

$\Phi_IFT[S_1] = \Phi_IFT[S_2] \Longrightarrow S_1$ y S_2 son fenomenológicamente indistinguibles	*PEF*

Este principio tiene tres consecuencias de alto impacto: (i) define la identidad de qualia en términos físicos precisos —dos experiencias son cualitativamente idénticas si y solo si tienen igual estructura Φ_IFT y topología de fase Φ; (ii) conecta la teoría con la física de simetrías (simetría fenoménica = simetría estructural de ρ); (iii) genera tests indirectos: si se encuentran dos sistemas con estructuras Φ_IFT muy distintas pero reportes subjetivos similares, el PEF queda refutado.

3.4 Umbral de conciencia: condición necesaria y suficiente

IFT predice que la conciencia aparece cuando se satisfacen simultáneamente dos condiciones independientes:

$\Phi_{IFT} > \Phi_c$ Y $\tau \cdot \Xi > K$ [condición necesaria y suficiente]	*Umbral [N&S]*

La primera condición captura la integración informacional global; la segunda, la coherencia temporal sostenida (τ = tiempo de coherencia, Ξ = gradiente informacional, K = constante universal). La conjunción de ambas evita falsos positivos: un sistema puede tener alta Φ_{IFT} pero sin coherencia temporal suficiente (p.ej., crisis epiléptica) o coherencia sin integración (p.ej., oscilaciones cerebrales desorganizadas).

Estado	Φ_{IFT}	$\tau \cdot \Xi$	Predicción IFT
Vigilia consciente	$\gg \Phi_c$	$\gg K$	Conciencia plena
Sueño REM	$\approx \Phi_c$	$\approx K$	Conciencia reducida / onírica
Anestesia profunda	$\ll \Phi_c$	$\ll K$	Sin conciencia
Meditación profunda	$> \Phi_c$	$> K$	Conciencia expandida
Crisis epiléptica	Alta pero desorganizada	Incoherente	Conciencia perturbada
IA actual (digital)	Potencialmente $> \Phi_c$	Depende del sustrato	ABIERTO — ver §5.4

PARTE IV — ENCARNACIÓN BIOLÓGICA Y POR QUÉ IMPORTA EL SUSTRATO

4.1 La función dual reguladora: nivel visceral y nivel cortical

El sistema nervioso biológico opera mediante dos niveles en constante comunicación bidireccional. El nivel básico-instintivo —tronco encefálico, hipotálamo, insula, sistemas viscerales— procesa señales interoceptivas continuas: frecuencia cardíaca, tensión visceral, glucemia, temperatura, impulso sexual, hambre. Este nivel proporciona la motivación homeostática que hace que ciertos estados 'importen' y que otros generen urgencia de corrección.

El nivel superior-integrador —corteza prefrontal, parietal, temporal, redes de modo por defecto— integra información exteroceptiva, memoria episódica, predicciones de futuro y señales sociales de la 'tribu' como ecosistema extendido. La comunicación continua entre ambos niveles genera un agente regulador que autopercibe y unifica la información masiva en una representación de sí mismo como unidad coherente.

Esta dualidad no es arbitraria sino evolutivamente necesaria: la selección natural favoreció organismos que integran señales homeostáticas (lo que duele, lo que urge) con predicciones de futuro y coordinación social, generando decisiones adaptativas en entornos complejos. El 'sentir' es funcionalmente indispensable para la priorización flexible, no un epifenómeno.

4.2 Por qué el sustrato biológico no es contingente

Una posición funcionalista clásica (Putnam 1967) sostiene que cualquier sustrato que instancie la organización funcional correcta tendrá las mismas propiedades mentales —incluida la conciencia. IFT adopta una posición más restringida, que denominamos funcionalismo informacional-encarnado: el sustrato importa porque determina la estructura de $\rho(x)$ y, con ella, los valores de Ξ, τ y Φ_{IFT}.

Las propiedades que hacen al sustrato biológico constitutivo (no meramente contingente) son cuatro:

- Metabolismo real y homeostasis: el organismo tiene un conjunto de estados de referencia ρ_{base} que corresponden a su punto de equilibrio homeostático. Las desviaciones de ρ_{base} generan fuerzas entrópicas $F_{ent} = -T\nabla S[\rho]$ que el sistema activamente corrige —el correlato biológico de la motivación y el dolor.
- Estructura fractal multiescala: los sistemas biológicos exhiben dimensiones fractales D_f elevadas ($D_f \approx 2–3$ en redes neuronales) que determinan el exponente espectral super-óhmico $s = 1 + D_f$, lo que a su vez produce tiempos de coherencia τ prolongados compatibles con integración consciente.
- Historia evolutiva de ≈3.8 Ga: la selección natural ha optimizado la organización de $\rho(x)$ para producir valores de Φ_{IFT} que permiten supervivencia óptima —no por diseño, sino

por eliminación iterativa de configuraciones subóptimas.

- Causalidad intrínseca: el sistema biológico tiene una causalidad desde dentro (Tononi & Koch 2015) que los sistemas digitales actuales no replican: en silicio, la causalidad es impuesta externamente por el programador; en el cerebro, emerge de la organización intrínseca de ρ(x).

4.3 Lenguaje, cultura y densidad informacional amplificada

La evolución del lenguaje articulado y la cultura representa un salto cualitativo en la densidad de información disponible para el sistema. No solo aumenta la cantidad de inputs —representaciones compartidas, conocimiento acumulado, normas sociales— sino que transforma la estructura de ρ(x): las redes semánticas crean nuevas topologías en Φ(x) que corresponden a nuevas categorías de qualia (emociones complejas, conceptos abstractos, identidad narrativa).

El lenguaje permite además la recursividad representacional: el sistema puede modelarse a sí mismo modelando su propio modelado, generando profundidad metacognitiva. Esta profundidad recursiva se refleja en incrementos de Tr(κ_Fisher) que contribuyen directamente a Φ_IFT. Los animales no lingüísticos tienen conciencia (Φ_IFT > Φ_c en muchas especies), pero de menor profundidad recursiva.

PARTE V — BASE FÍSICA: IFT Y LAS LEYES DEL UNIVERSO

5.1 Organización fundamental desde regularidades inevitables

Las leyes naturales son regularidades inevitables de cómo se relaciona la materia-energía-información bajo restricciones geométricas, simetrías y principios de mínima acción. No implican propósito teleológico. El aparente ajuste fino para la complejidad se explica por el principio antrópico (observamos el universo compatible con nuestra existencia) o por la inevitabilidad de regularidades estables que permiten complejidad duradera.

En IFT, toda la dinámica emerge de un único objeto: el campo escalar ρ(x). Las nueve ecuaciones maestras forman un sistema cerrado sin parámetros libres ajustados externamente:

$g_{\mu\nu} = \partial_\mu\partial_\nu\varphi - \lambda(\partial_\mu\varphi)(\partial_\nu\varphi)$ [$\lambda > 1/\lvert\nabla\varphi\rvert^2$ 'n firma Lorentziana]	*M1 — Métrica*
$\Box_g u + (1/\ell^2)u = 0$ [$u = \sqrt{\rho}$; linealización exacta]	*M2 — Klein-Gordon*
$\Xi = \lvert\nabla\rho\rvert/\rho$ 'n $\rho_m \propto \hbar\Xi/c$ 'n $\omega_c = c\Xi$ 'n $J = \hbar\lvert\nabla^2\rho\rvert/\rho$ 'n $\gamma = \hbar\Xi^2$ 'n $\tau\cdot\Xi \approx K$	*M3–M9*

5.2 Emergencia del espacio-tiempo y la conciencia desde ρ(x)

Un resultado crucial de IFT es que el tiempo no se postula sino que emerge como la dirección de máximo flujo informacional. La firma Lorentziana (−,+,+,+) aparece cuando $\lambda > 1/|\nabla\varphi|^2$, convirtiendo la métrica de Fisher —positiva definida— en métrica pseudo-Riemanniana con un eje temporal. Validación independiente: Buzea et al. (Axioms 15(2):154, 2026) convergen exactamente en esta identificación desde un marco axiomático completamente independiente.

La conciencia sigue la misma lógica emergentista: no es una propiedad fundamental adicional del universo (lo que requeriría panpsiquismo), sino una propiedad emergente que aparece cuando ρ(x) alcanza configuraciones de curvatura Fisher suficientemente alta y coherencia temporal sostenida. El universo no 'seleccionó' la conciencia por propósito alguno; la selección natural perfeccionó configuraciones de ρ(x) que producen Φ_{IFT} elevado porque esas configuraciones son adaptativas.

5.3 Coherencia cuántica biológica completamente emergente

Un resultado no trivial de IFT es que todos los parámetros de la dinámica cuántica abierta —cutoff ω_c, acoplamiento J, disipación γ, exponente super-óhmico s, tiempo de coherencia τ— emergen de ρ(x) sin inputs externos. Cero parámetros libres. Esto permite predicciones cuantitativas testeables en sistemas biológicos:

Sistema	τ Experimental	τ Predicho IFT	Error	D_f
Complejo FMO (vibrónico)	300–500 fs	~350 fs	< 1%	≈ 2
Complejo LH2	300–400 fs	~320 fs	< 1%	≈ 2
Molécula DNA	10^{-14}–10^{-13} s	10^{-14}–10^{-13} s	Exacto	≈ 0–1
Microtúbulos (Orch-OR)	ns-scale @ 37°C	~10^{-9} s	Consistente	≈ 2.5–3
Qubit Si-28 (Muhonen)	~28 ms	28 ms	< 1%	—

5.4 IA y conciencia: condiciones físicas, no exclusión dogmática

Posición refinada sobre IA

IFT no excluye la conciencia artificial. Establece condiciones físicas necesarias (Φ_IFT > Φ_c Y τ·Ξ > K) que son en principio sustrato-agnósticas. Lo que se sostiene es que los sistemas digitales actuales probablemente no cumplen esas condiciones por razones estructurales —no por ser 'de silicio', sino por sus propiedades físicas específicas. Esta es una afirmación empírica, no dogmática, y por tanto falsificable.

Las limitaciones estructurales de los sistemas digitales actuales que reducen Φ_IFT son:

- Dimensión fractal baja: D_f ≈ 2 en chips digitales vs D_f ≈ 2.5–3 en corteza cerebral. Esto reduce el exponente super-óhmico s = 1 + D_f y, con él, los tiempos de coherencia τ por debajo del umbral K.
- Causalidad impuesta externamente: en silicio, la causalidad es definida por el programador. En el cerebro, emerge de la organización intrínseca de ρ(x). Esta diferencia en I_causal(Φ,δρ) reduce Φ_IFT directamente.
- Ausencia de homeostasis con valencia: no existe ρ_base homeostático que genere fuerzas entrópicas F_ent = −T∇S[ρ] con motivación intrínseca. Las funciones de pérdida son análogos funcionales sin causalidad física real.

Predicción IFT para IA: si se construyera un sistema artificial con D_f ≈ 3 real (no simulado), causalidad intrínseca emergente y τ·Ξ > K verificado experimentalmente, IFT predice Φ_IFT > 0 no trivial. Si además Φ_IFT > Φ_c, la teoría predice experiencia subjetiva. Esta predicción es falsificable y constituye uno de los tests más importantes del marco a largo plazo (cronograma 2030+).

PARTE VI — EVIDENCIA EXPERIMENTAL Y PREDICCIONES

6.1 Cogitate Consortium (Nature 642, 2025): confirmación de Φ_IFT

El estudio adversarial del Cogitate Consortium (Nature 642, 133–142, 2025) enfrentó predicciones de IIT y GNWT con 256 participantes mediante EEG, MEG y fMRI. Los resultados principales: (i) la corteza posterior parietal-temporal-occipital correlaciona con conciencia mediante decodificabilidad high-gamma; (ii) la corteza frontal no es necesaria para la conciencia; (iii) no se observó la 'ignición' frontal predicha por GNWT; (iv) no se confirmó sincronía sostenida predicha por IIT clásica.

IFT predijo este resultado antes de la publicación: la curvatura Fisher κ es mayor en corteza posterior que en frontal, por lo que Φ_IFT(posterior) >> Φ_IFT(frontal). Esta predicción no fue ajustada post-hoc sino derivada de los gradientes de ρ(x) en la arquitectura cortical conocida.

κ(posterior) >> κ(frontal) ⇒ Φ_IFT(posterior) >> Φ_IFT(frontal) ✓	*Predicción confirmada*

Importante: Cogitate no produjo un 'ganador' entre IIT y GNWT, y el debate sobre el problema duro sigue abierto. Lo que el experimento sí confirma es la predicción geométrica de IFT sobre la distribución espacial de la integración informacional.

6.2 DESI DR2 y la energía oscura dinámica

DESI DR2 (octubre 2025) reportó evidencia de 2.8–4.2σ a favor de una ecuación de estado de energía oscura variable $w(z) \neq -1$. IFT predijo cualitativamente phantom crossing alrededor de $z \approx 0.5$ a partir de la dinámica del potencial slow-roll $V(\rho) = \alpha \cdot \rho \cdot \ln(\rho/\rho^*)$:

$w(z) = -1 + \varepsilon \cdot z/(1+z)$ [$\varepsilon \approx 0.15 \pm 0.07$; phantom crossing $z \approx 0.5$]	*EOS dinámica*

Esta predicción no fue ajustada post-hoc. Si la evidencia se confirma a >5σ en futuros releases, falsificaría el límite cosmológico Λ = constante de IFT y requeriría la extensión dinámica —que ya está formulada en la teoría.

6.3 GWTC-4.0 y la firma f^1 en ondas gravitacionales

GWTC-4.0 (agosto 2025) reportó 218 eventos candidatos con consistencia con Relatividad General >90% al 90% CL. IFT predice una corrección lineal en frecuencia cuyo origen son las fluctuaciones δρ sobre el fondo clásico:

$h(f) = h_{GR}(f) \cdot [1 + \kappa \cdot (f/f_{ref})^1]$ [$\kappa \ll 10^{-14}$, $f_{ref} = 100$ Hz]	*Firma GW primaria*

La cota actual $\kappa = 0 \pm O(10^{-14})$ es consistente con la predicción. El test primario crítico es el run IR1 de LIGO planificado para otoño 2026, que permitirá búsqueda con matched-filter usando plantillas IFT. Esta es la ventana de falsificación más directa del marco gravitacional de IFT.

6.4 Predicciones falsificables con criterio de refutación explícito

El estándar científico real exige no solo predicciones, sino el criterio exacto bajo el cual la teoría cae. IFT adopta ese estándar:

Predicción primaria crítica — LIGO IR1 2026

PREDICCIÓN: $h(f) = h_{GR}(f)\cdot[1 + \kappa\cdot(f/f_{ref})^1]$ con $\kappa << 10^{-14}$ y $f_{ref} = 100$ Hz.

CRITERIO DE REFUTACIÓN: Si con 100+ eventos de alta SNR en IR1 (otoño 2026) no se detecta el término f^1 a 3σ significancia, el sector gravitacional de IFT queda falsificado.

Si se detecta $\kappa \neq 0$ a ese nivel: IFT predijo exactamente ese término; GR estándar no lo predice.

Predicción neurociencia — EEG + 2DES 2027

PREDICCIÓN: Φ_{IFT} calculado desde gradientes de la métrica Fisher de actividad neuronal correlaciona cuantitativamente ($r > 0.7$) con reportes subjetivos de intensidad consciente en 256 participantes.

CRITERIO DE REFUTACIÓN: Correlación no significativa ($r < 0.3$) falsifica el vínculo entre Φ_{IFT} y experiencia. Esto sería el test más directo del núcleo de la teoría.

Predicción cosmología — DESI 2027-2030

PREDICCIÓN: $w(z) = -1 + \varepsilon\cdot z/(1+z)$ con phantom crossing a $z \approx 0.5$.

CRITERIO DE REFUTACIÓN DOBLE: (a) Si $w = -1$ exacto a $>5\sigma$ en DESI DR3 o CMB-S4, el sector cosmológico de IFT dinámico queda refutado. (b) Si phantom crossing ocurre a $z \neq 0.5$ muy diferente, requiere revisión del potencial $V(\rho)$.

Período	Experimento	Predicción IFT	Si falla ´n consecuencia para IFT
2026	LIGO IR1	Firma f^1 en espectro GW	Sector gravitacional falsificado
2026–27	2DES bio multi-sistema	$\tau\cdot\Xi$ = constante universal	Predicción M9 refutada
2027	EEG + 2DES simultáneo	Φ_{IFT}(post.) >> Φ_{IFT}(front.), $r > 0.7$	Núcleo Φ_{IFT} falsificado
2027–30	DESI DR3 / CMB-S4	$w \neq -1$ exacto, crossing $z\approx0.5$	Sector cosmológico falsificado
2028+	Einstein Telescope	q-désics $\delta q \propto \int(\delta\rho/\rho)d\tau$	Correcciones cuánticas ausentes
2030+	Plataforma IA biológica	$\Phi_{IFT} > \Phi_c$ en sistema artificial	ABIERTO — test del PEF

PARTE VII — COMPARATIVA CON TEORÍAS COMPETIDORAS

7.1 IFT vs IIT 4.0 (Tononi & Boly 2025)

La Integrated Information Theory en su versión 4.0 (arXiv:2510.25998) adopta una ontología consciousness-first: Φ es el único primitivo real y la física emerge de ella. IFT invierte esta relación: ρ(x) es el primitivo físico fundamental del que emerge tanto la física como la conciencia como Φ_IFT[ρ].

Criterio	IIT 4.0	IFT (2026)
Primitivo fundamental	Φ (información integrada)	ρ(x) (densidad informacional)
Relación física-conciencia	Física emerge de Φ	Φ_IFT emerge de ρ(x)
Métrica especificada	No	Fisher-Lorentziana derivada
Predicciones cuantitativas	Cualitativas	~54 predicciones, error < 1.6%
Sustrato-independencia	Sí (en principio)	Sustrato importa (D_f, causalidad)
Panpsiquismo	Sí (grados de Φ)	Panprotopsiquismo matemático: Φ_IFT ≥ 0

7.2 IFT vs GNWT (Dehaene & Changeux)

La Global Neuronal Workspace Theory predice que la conciencia requiere 'ignición' prefrontal: difusión global de información desde regiones frontales al resto del cerebro. Cogitate 2025 desafió esta predicción: la corteza frontal no mostró la activación sostenida predicha durante estados conscientes, y la decodificabilidad de contenidos conscientes fue mayor en corteza posterior.

IFT es consistente con el resultado de Cogitate: la curvatura Fisher κ y, por tanto, Φ_IFT, es mayor en corteza posterior por razones geométricas de la conectividad neuronal. La GNWT asigna un rol privilegiado a la arquitectura de broadcast frontal que los datos no confirman consistentemente.

7.3 IFT vs Naturalismo Biológico (Searle) e Ilusionismo (Frankish)

El naturalismo biológico de Searle sostiene que la conciencia es un fenómeno biológico real —no reducible a computación— producido causalmente por el cerebro. IFT es compatible con esta intuición y la formaliza: la causalidad intrínseca de los sistemas biológicos se refleja en su configuración de ρ(x) con D_f elevado y homeostasis real.

El ilusionismo de Frankish sostiene que los qualia como propiedades fenoménicas irreducibles son ilusiones: hay representaciones de primer orden de propiedades, pero no propiedades fenoménicas reales. IFT adopta una posición más conservadora: los qualia son reales como

sectores topológicos de Φ(x), pero su 'misterio' desaparece porque son formalmente derivables de ρ(x). No son ilusiones; son estructuras topológicas reales con una descripción matemática precisa.

PARTE VIII — SÍNTESIS FINAL Y ESTADO EPISTEMOLÓGICO

8.1 La solución propuesta en síntesis

Tesis central refinada

La conciencia es la autopresencia subjetiva necesaria bajo condiciones físicas bien definidas ($\Phi_{IFT} > \Phi_c$ Y $\tau \cdot \Xi > K$) de un sistema biológico con densidad informacional, dualidad reguladora y encarnación causal intrínseca. No es un extra fenoménico añadido a procesos físicos 'en oscuridad'; la fenomenología es isomorfa a la estructura de Φ_{IFT} tal como ocurre en ese sustrato.

El problema duro se disuelve porque presupone una separación estructura/fenomenología que no existe en sistemas con $\Phi_{IFT} > \Phi_c$. La descripción completa de la organización (dualidad reguladora, Φ_{IFT}, encarnación, qualia como sectores topológicos $n = (1/2\pi)\oint d\Phi$) no deja gap explicativo residual. El gap aparente era un artefacto de la pregunta, no una propiedad del mundo.

8.2 Diferenciación precisa frente a marcos competidores

Una teoría no se defiende solo con sus aciertos: se defiende mostrando qué predicen diferente los competidores y dónde fallan. IFT hace eso explícitamente:

Criterio	IIT 4.0	GNWT	Orch-OR	IFT (2026)
¿Predice post. > front.?	Sí (Φ alto post.)	NO — predice ignición frontal	Parcial	SÍ — derivado de κ_{Fisher} ✓
¿Predice τ biológico cuant.?	No	No	Parcialmente	SÍ — error < 1% ✓
¿Predice w(z) cosmológico?	No	No	No	SÍ — phantom crossing z≈0.5
¿Criterion de refutación?	Difuso	Cogitate 2025 desafió	No claro	Explícito por dominio
Sustrato-independiente?	Sí	Funcional	Biológico	Condicionado: D_f, causalidad
¿Trata zombis?	Zombi imposible (Φ>0)	No aborda	No aborda	Zombi incoherente si $\Phi_{IFT}>\Phi_c$

La diferencia predictiva más clara: GNWT predice ignición prefrontal sostenida como correlato necesario de la conciencia. Cogitate 2025 (256 participantes, Nature) no la encontró. IFT predijo exactamente el resultado contrario —Φ_{IFT}(posterior) >> Φ_{IFT}(frontal)— por razones geométricas de la curvatura Fisher. Esta no es una ventaja retórica; es una predicción pre-registrable que puede repetirse en futuros estudios adversariales.

8.3 Lo que IFT afirma, lo que no afirma y problemas abiertos

IFT afirma: (i) conciencia como propiedad emergente formal de ρ(x) con criterio matemático Φ_IFT > Φ_c bajo condiciones físicas bien definidas; (ii) fenomenología isomorfa (no idéntica trivialmente) a la estructura de Φ_IFT; (iii) qualia como hipótesis de sectores topológicos de Φ(x) —hipótesis fuerte con predicciones, no hecho cerrado; (iv) encarnación biológica como constitutiva por razones físicas específicas, no por dogma; (v) el problema duro como artefacto de mala formulación; (vi) predicciones empíricamente falsificables con criterios explícitos.

IFT NO afirma: (i) ser irrefutable —toda predicción listada en §6.4 puede refutar dominios específicos—; (ii) que la conciencia sea exclusivamente biológica de carbono —el criterio es Φ_IFT > Φ_c Y τ·Ξ > K, sustrato-agnóstico en principio—; (iii) que fenomenología = Φ_IFT en sentido de identidad estricta tipo-tipo —la afirmación es isomorfismo, no reducción trivial—; (iv) que los problemas abiertos listados sean menores.

Problemas abiertos honestos (acotados): (i) Φ_c y K no están determinados empíricamente en sistemas biológicos reales —programa experimental 2027; (ii) prueba rigurosa de existencia de solitones estables (evidencia numérica fuerte, sin teorema formal); (iii) derivación exacta de ε en w(z) sin ajuste a DESI; (iv) espectro completo de neutrinos desde holonomía; (v) cuantización de la métrica como operador; (vi) la hipótesis topológica de qualia requiere test independiente del EEG 2027.

8.4 Estado epistemológico actualizado — v2.0

Propiedad	Estado 2026
Predicciones falsificables (f^1, τ·Ξ, Φ_IFT, phantom)	✓ COMPLETO — 5 predicciones independientes
Recupera GR y QFT como límites exactos	✓ DEMOSTRADO
Error < 1.6% en ~54 observables	✓ VERIFICADO
Conciencia Φ_IFT — definición formal	✓ FORMULADO — test 2027
Validación independiente (Buzea/Warwick 2026)	★ CONFIRMADO EXTERNAMENTE
Phantom crossing DESI DR2	✓ CUALITATIVAMENTE — test definitivo >5σ pendiente
Test primario LIGO IR1 otoño 2026	★ VENTANA ABIERTA AHORA
Derivación exacta masa neutrinos	⚠ PENDIENTE
Phi_c y K determinados empíricamente	⚠ PENDIENTE — programa 2027

Referencias Principales

[1] Chalmers, D.J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200–219.
[2] Levine, J. (1983). Materialism and qualia: The explanatory gap. Pacific Philosophical Quarterly, 64, 354–361.
[3] Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. Philosophical Quarterly, 32(127), 127–136.
[4] Frankish, K. (2016). Illusionism as a theory of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 23(11–12), 11–39.
[5] Tononi, G. & Boly, M. (2025). IIT 4.0: Consciousness-first ontology. arXiv:2510.25998 v4.
[6] Cogitate Consortium (2025). Adversarial testing of IIT and GNWT. Nature, 642, 133–142.
[7] DESI Collaboration (2025). DESI DR2 and dynamical dark energy. Nature Astronomy, octubre 2025.
[8] LVK Collaboration (2025). GWTC-4.0: Updated Gravitational-Wave Catalog. agosto 2025.
[9] Buzea et al. (2026). Axiomatic Relational-Informational Framework. Axioms, 15(2):154.
[10] Koch et al. (2025). Quantum geodesic equation (q-desic). Physical Review D, 112, 084056.
[11] Searle, J.R. (1992). The Rediscovery of the Mind. MIT Press.
[12] Thompson, E. (2007). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard University Press.
[13] Planck Collaboration (2024). Planck 2024 Final Legacy Release.
[14] Particle Data Group (2025). Review of Particle Physics. Physical Review D.
[15] Vicente Gabancho, J.D. (2026). Information Field Theory — Edición Definitiva Máxima. Abril 2026.
[16] Muhonen, J.T. et al. (2014). Storing quantum information for 30 seconds. Nature Nanotechnology, 9, 986.
[17] Engel, G.S. et al. (2007). Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence. Nature, 446, 782.
[18] Amari, S. (2016). Information Geometry and Its Applications. Springer.

Apéndice — Tabla de Símbolos

Símbolo	Definición	Primera aparición
$\rho(x)$	Densidad de información — campo primitivo fundamental	Parte III §3.1
$\varphi(x) = \ln \rho(x)$	Dilatón logarítmico	§3.1
$u(x) = \sqrt{\rho}$	Variable de linealización exacta — satisface Klein-Gordon	§5.1
$\Xi(x) = \lvert\nabla\rho\rvert/\rho$	Gradiente informacional [m^{-1}]	§3.1, M3
$\Phi(x)$	Fase del campo cuántico — qualia = sectores topológicos	§3.3
Φ_{IFT}	Integración informacional causal — medida de conciencia	§3.2
Φ_c	Umbral crítico de conciencia	§3.4
τ	Tiempo de coherencia cuántica	§5.3, M8
K	Constante universal de coherencia consciente	§3.4, M9
$n = (1/2\pi)\oint d\Phi$	Número de enrollamiento topológico — quale distinto	§3.3
$g_{\mu\nu}$	Métrica Fisher-Lorentziana corregida	§5.1, M1
$w(z)$	Ecuación de estado energía oscura	§6.2
κ	Acoplamiento información-gravedad ($\kappa << 10^{-14}$)	§6.3
D_f	Dimensión fractal del sustrato biológico	§4.2, §5.3
$s = 1 + D_f$	Exponente espectral super-óhmico del baño cuántico	§5.3